

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.1 Introduction

Le premier principe qui affirme l'équivalence entre les différentes formes d'énergie, ne peut pas nous renseigner sur les sens d'une évolution donnée.

L'expérience montre que lorsqu'on met en contact un corps chaud A à la température T_A avec un corps froid B à la température T_B ; tout de suite le corps A se refroidit tandis que le corps B se réchauffe et cela se poursuit jusqu'à ce que les deux corps soient à la même température (équilibre thermique).



La transformation inverse ci-dessous, n'est pas interdite par le premier principe ; d'où le besoin de disposer d'un deuxième principe qui pourra nous renseigner sur le sens des évolutions des systèmes.



CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.2 Nécessité d'un deuxième principe

Le premier principe qui stipule la conservation de l'énergie n'explique pas l'irréversibilité de certaines transformations spontanées ou naturelles.

Il faut donc introduire un second principe dit aussi principe d'évolution déduit des faits expérimentaux, qui permettra de prévoir les évolutions des systèmes et qui permet donc de préciser la nature d'une transformation (réversible, irréversible), à travers une nouvelle fonction d'état dite entropie (S).

Physiquement, l'entropie est une grandeur abstraite qui mesure le degré de désordre d'un système à l'échelle microscopique et décrit son comportement par sa maximalisation.

- L'entropie S d'un système croît si le système tend vers son équilibre d'où : $\Delta S > 0$.**
- L'entropie est maximum si le système atteint un état d'équilibre.**

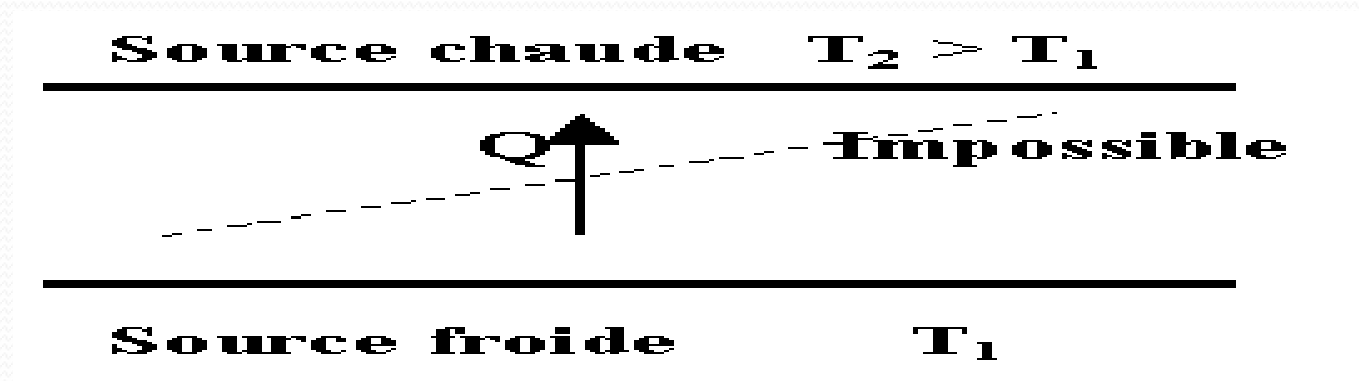
CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III. 2. 1. Enoncé de CLAUSIUS

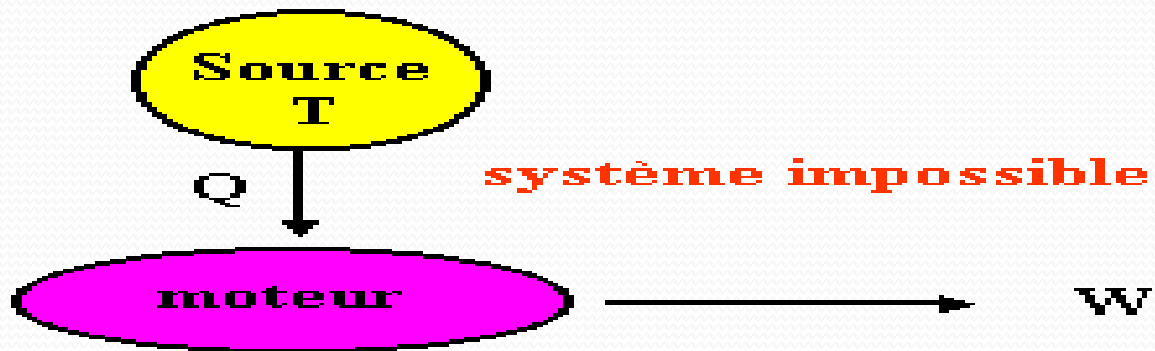
Il est déduit de l'exemple suivant :

Expérimentalement, une quantité de chaleur ne peut jamais être transférée spontanément d'une source froide vers une source chaude.



III. 2. 2. Enoncé de KELVIN

Il est impossible de prélever une quantité de chaleur d'une source d'énergie et de la transformer intégralement en travail



CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.3 Notion d'entropie

Considérons un cycle thermodynamique formé de deux transformations réversibles allant de A à B (transformation 1) et de B à A (transformation 2).

Faisant un bilan énergétique sur le cycle :

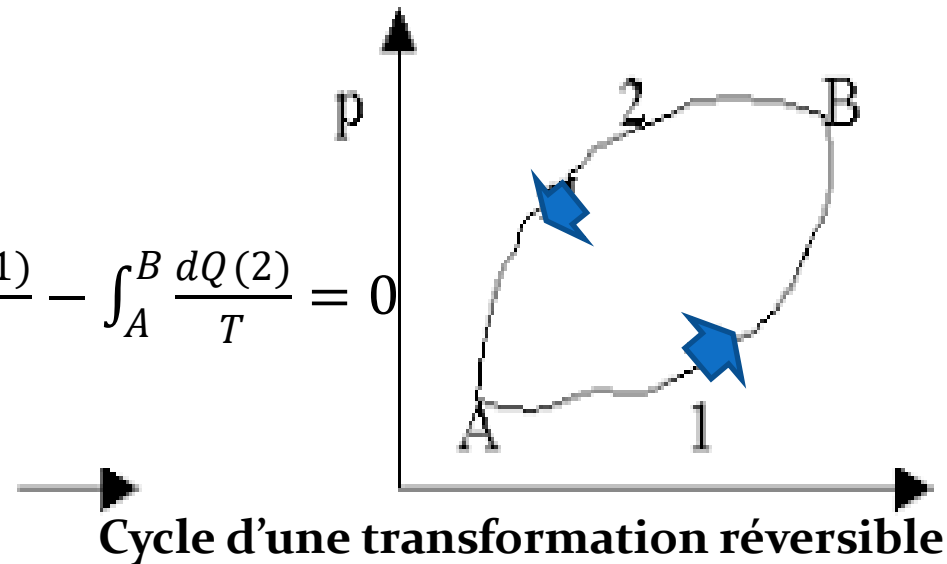
$$\sum \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dQ(1)}{T} + \int_B^A \frac{dQ(2)}{T} = 0 \Rightarrow \int_A^B \frac{dQ(1)}{T} - \int_A^B \frac{dQ(2)}{T} = 0$$

$$\Rightarrow \int_A^B \frac{dQ(1)}{T} = \int_A^B \frac{dQ(2)}{T} = \int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T}$$

On déduit que l'intégrale $\int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T}$ pour une transformation réversible :

- Ne dépend que de l'état initial (A) et l'état final (B).

- Donc $\frac{dQ_{rev}}{T}$ est une fonction d'état qu'on va nommée entropie (S).



CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

Donc, si on pose que : $dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$

Alors la variation d'entropie : $\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_{rev}}{T}$

L'entropie est une grandeur extensive qui se mesure en $J \text{ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Etant donné que le processus de transférer une quantité de chaleur d'une source froide et la céder intégralement à une autre source chaude est impossible selon Clausius, on déduit que pour un cycle réel d'une machine, il faut donc :

$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$$

Théorème de CLAUSIUS

On dit que l'entropie est une mesure du désordre de la matière :

$$\text{désordre} \nearrow \Rightarrow S \nearrow \Rightarrow \Delta S > 0$$

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.5 La notion d'entropie créée

L'entropie créée ne peut pas être calculée directement mais simplement déduite des deux entropies (du système et l'échangé avec le milieu extérieur).

$$\Delta S_{global} = \Delta S_{crée} = \Delta S_{sys} - \Delta S_{éch}$$

$\Delta S_{éch}$: entropie de transfert résultant des transferts de chaleur entre le système et le milieu extérieur encore appelé entropie d'échange

$\Delta S_{crée}$: entropie créée au sein du système à la suite de phénomènes irréversibles internes

L'entropie créée au sein d'un système est toujours positive ou nulle

$$\Delta S_{ext} = -\Delta S_{éch}$$

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

Transformation réversible:

$$\Delta S_{\text{syst}} = \Delta S_{\text{échange}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} \quad \text{puisque l'entropie créée est nulle.}$$

Transformation irréversible :

$$\Delta S_{\text{syst}} = \Delta S_{\text{échange}} + \Delta S_{\text{créée}}$$

$$\Delta S_{\text{syst}} = \frac{Q_{\text{irrev}}}{T} + \Delta S_{\text{créée}}$$

Il s'ensuit que $\Delta S_{\text{syst}} > \frac{Q_{\text{irrev}}}{T}$ puisque l'entropie créée est positive.

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

Avec :

$\Delta S_{crée}$ La variation d'entropie créée.

ΔS_{sys} La variation d'entropie du système.

$\Delta S_{éch}$ La variation d'entropie échangée avec le milieu extérieur.

Or :

$$\Delta S_{sys} = \int \frac{dQ_{rev}}{T}$$
$$\Delta S_{éch} = \int \frac{dQ_{irr}}{T_{éch}}$$

Avec :

$T_{éch}$: Température du milieu extérieur échangé avec le système, est généralement elle est constante.

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

- Un litre d'eau à 98 est mis en contact brutal avec l'atmosphère à 20°C (**chemin irréversible**)

Cette même quantité d'eau est mise en contact avec l'extérieur de manière lente et progressive (**chemin réversible**)

Calculer ΔS créée

$$\Delta S_{\text{syst (rev)}} = \Delta S_{\text{syst (irrev)}}$$

S est une fonction d'état 

$$\Delta S_{\text{syst (rev)}} = \underbrace{\int_{371^{\circ}\text{K}}^{293^{\circ}\text{K}} \frac{m \cdot c \cdot dT}{T}}_{\Delta S_{\text{échange}}} + \Delta S_{\text{créée}} = -236,029 \text{ cal/mol avec } \Delta S_{\text{créée (rev)}} = 0$$

Par ailleurs,

$$\Delta S_{\text{syst (irrev)}} = \underbrace{\frac{m \cdot c (T_f - T_i)}{T_{\text{ext}}}}_{\Delta S_{\text{échange}}} + \Delta S_{\text{créée}} = -266,21 \text{ cal/mol} + \Delta S_{\text{créée (irrev)}}$$

 $\Delta S_{\text{créée (irrev)}} = 266,21 - 236,029 = 30,18 \text{ cal/mol} > 0$

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.4 Calcul des variations d'entropie

On peut calculer l'entropie d'un système thermodynamique selon le type et la nature de la transformation qu'il subisse

III.4.1 Transformation réversible isotherme

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ_{rev}}{T} = \frac{1}{T} \int_1^2 dQ_{rev} = \frac{Q_{rev}}{T}$$

$$T = \text{cste} \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W$$

$$W = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \Rightarrow W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = W = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$\text{Donc } Q_{rev} = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{P_1}{P_2}$$

$$\text{On aura } \Delta S = \frac{Q_{rev}}{T} = nR \ln \frac{V_2}{V_1} = nR \ln \frac{P_1}{P_2}$$

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.4.2 Transformation réversible isobare

à $P = \text{cste}$; $dQ_{rev} = dQ_P = n C_p dT$

$$\Rightarrow \Delta S = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ_{rev}}{T} = \int_1^2 \frac{dQ_P}{T} = \int_1^2 n C_p \frac{dT}{T}$$

On aura : $\Delta S = n C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.4.3 Transformation réversible isochore

$$\text{à } V = \text{cst} ; dQ_{rev} = dQ_V = n C_V dT$$

$$\Rightarrow \Delta S = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ_{rev}}{T} = \int_1^2 \frac{dQ_V}{T} = \int_1^2 n C_V \frac{dT}{T}$$

On aura :

$$\Delta S = n C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.4.4 Transformation réversible adiabatique

$$dQ_{rev} = 0 \Rightarrow \Delta S = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ_{rev}}{T} = 0$$

III.5 Au cours d'un changement d'état

La quantité de chaleur qui accompagne un changement d'état physique de matière est la chaleur latente.

Donc: $Q_{rev} = \Delta H$

$$\Rightarrow \Delta S = \int \frac{dQ_{rev}}{T} = \frac{1}{T} \int dQ_{rev} = \frac{Q_{rev}}{T} = \frac{\Delta H}{T}$$

$$\Rightarrow \Delta S = \frac{\Delta H}{T}$$

Avec :

ΔH : Chaleur latente de Vaporisation, fusion ou sublimation

T : température du changement d'état physique de matière

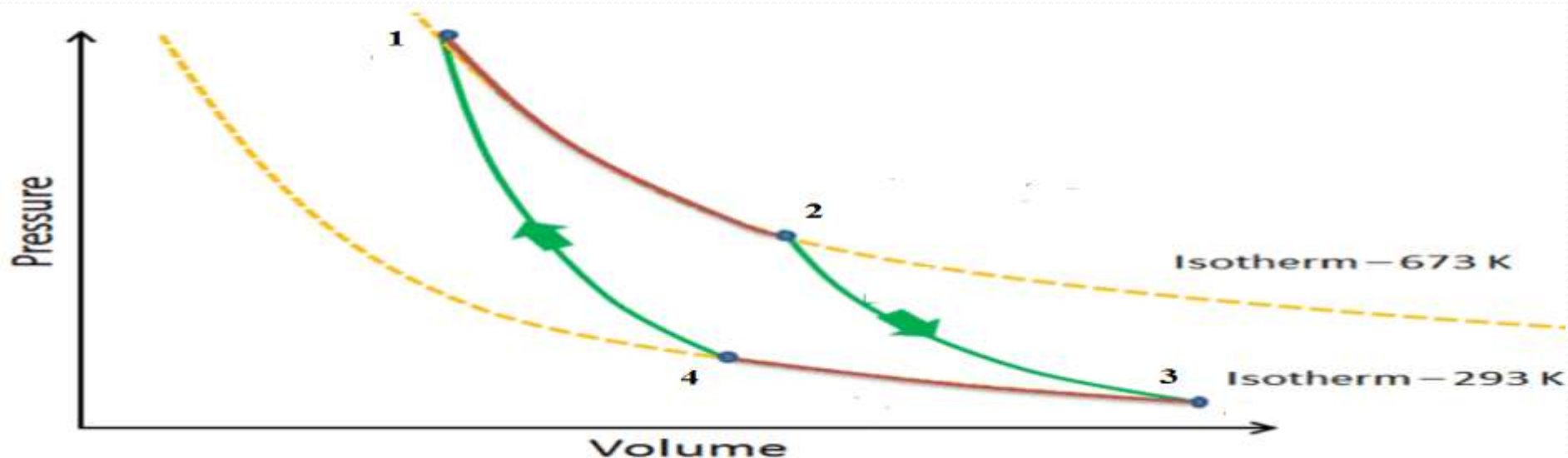
CHAPITRE III:

Le deuxième principe de la thermodynamique

III.6 Etude du cycle de Carnot

Le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique théorique pour un moteur fonctionnant entre deux sources de chaleur, constitué de quatre processus réversibles :

- 1→2: Détente isotherme (avec apport de chaleur).
- 2→3: Détente adiabatique.
- 3→4: compression isotherme (avec refroidissement).
- 4→1: Compression adiabatique



Cycle théorique de moteur de Carnot